1re SI TD	VITESSE DE ROTATION DU ROBOT ROVIO *1re SI · S3 Énergie · Séance 5 (10/11)*	Nom : Prénom : Classe :

Problématique

Le robot ROVIO peut-il tourner sur lui-même à la vitesse annoncée par le constructeur (30 tr/min) ?

Support : robot d'inspection ROVIO à 3 roues ; caractéristiques du moteur et du réducteur d'une roue ; relations $V = \omega \times R$, $P = C \times \omega$, rapport de réduction, rendements.

Compétences : SI-ANA-02 (puissance et rendements de la chaîne), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie : C, ω, V), SI-ANA-13 (écart entre la donnée constructeur et le calcul). Durée : 40 min.

Le robot ROVIO permet d'inspecter une habitation à distance via Internet. Il est pour cela muni d'une caméra ainsi que d'un système de propulsion. Les 3 roues disposent chacune de leur motoréducteur.

Dans une première approche, nous ferons l'hypothèse que la vitesse de rotation de la roue est **proportionnelle à la tension d'alimentation** du moteur. On suppose que le moteur fonctionne en **régime nominal**.

Le ROVIO doit pouvoir tourner sur lui-même rapidement. Pour cela, les 3 roues tournent dans le même sens.

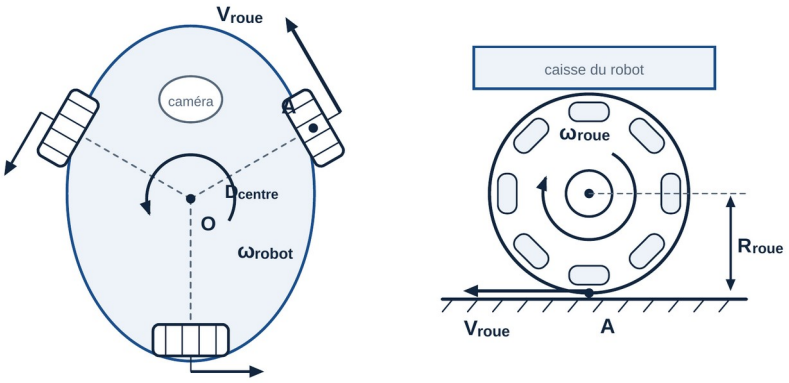


Robot ROVIO

A — VITESSE DES ROUES À PARTIR DE LA DONNÉE CONSTRUCTEUR — ≈ 15 min

On donne le modèle suivant, qui exprime la vitesse de rotation du robot ω_{robot} en fonction de la vitesse V_{roue} du point A de contact entre la roue et le sol :

$$\omega_{robot} = V_{roue} / D_{centre}$$



Vue de dessus (3 roues à 120°) *Roue (vue de côté)*

Figure 1 : robot vu de dessus (rotation sur lui-même) et roue vue de côté

Avec : N_{robot} = **30 tr/min** (donnée constructeur : vitesse maxi) ; R_{roue} = **42 mm** ; D_{centre} = **135 mm** : distance du point A au centre de rotation O du robot ; V_{roue} : vitesse du point A de contact entre la roue et le sol.

Q1. Calculer la vitesse linéaire V_{roue} du point A en m/s (et la convertir en km/h).

Q2. Calculer ω_{roue} en rad/s (et la convertir en tr/min).

Q3. Exprimer ω_{robot} en fonction de ω_{roue}, D_{centre} et R_{roue}.

TD ROVIO · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

B — VITESSE DES ROUES CALCULÉE À PARTIR DU MOTEUR — ≈ 25 min

Caractéristiques du moteur :

Tension nominale	À vide		Sous charge, en régime nominal			À rotor bloqué	
(V)	Vitesse (tr/min)	Courant (A)	Vitesse (tr/min)	Courant (A)	Couple et puissance	Couple (mN·m)	Courant (A)
3	11 000	0,16	**9 500**	**0,3**	*à calculer (Q4)*	18	1,7

Caractéristiques de la chaîne de puissance : rendement du moteur électrique η_{mot} **= 0,89** ; rendement du réducteur $\eta_{réd}$ **= 0,55**.

Caractéristiques des roues dentées :

- $Z_1 = Z_2 = Z_4 = Z_8 = Z_{10} = Z_{12} = 10$ dents
- $Z_6 = 15$ dents
- $Z_3 = 39$ dents
- $Z_5 = 31$ dents
- $Z_7 = 21$ dents
- $Z_9 = 24$ dents
- $Z_{11} = 23$ dents
- $Z_{13} = 18$ dents

Ordre des roues d'après la vue 3D : 1 (pignon moteur) → 2 → 3 ; 4 → 5 ; 6 → 7 ; 8 → 9 ; 10 → 11 ; 12 → 13 (la roue 13 entraîne la roue du robot). Les repères « 3 + 4 », « 5 + 6 »… désignent deux roues dentées solidaires du même arbre.

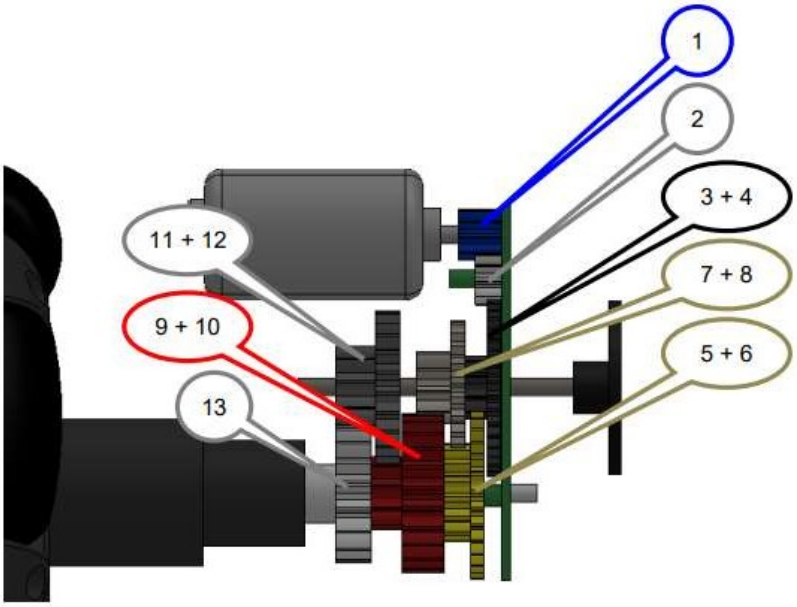


Figure 2 : réducteur de la roue (illustration technique d'origine)

Hypothèse : sous charge, en régime nominal. **Objectif :** on recherche ω_{roue} afin d'obtenir N_{robot}. Cette valeur sera comparée avec la donnée constructeur (N_{robot} = 30 tr/min).

Q4. Compléter l'extrait de la chaîne de puissance du système (figure 3) : aucune valeur ne doit manquer. ($r_{réd}$, ω_{roue} et C_{roue} se complètent après la Q7.)

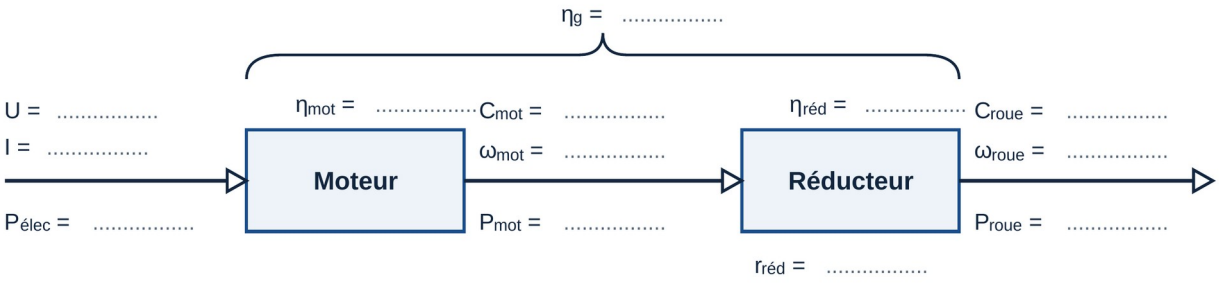


Figure 3 : extrait de la chaîne de puissance d'une roue

Q5. Donner l'expression littérale du rapport de réduction r de la transmission en fonction de la fréquence de rotation du moteur N_{moteur} et de la fréquence de rotation de la roue N_{roue}.

TD ROVIO · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Q6. Calculer le rapport de réduction $r_{1/13}$ entre l'arbre moteur (1) et la roue (13).

Q7. Calculer ω_{roue}. En déduire V_{roue}.

Q8. Comparer les résultats obtenus à partir de la donnée constructeur (partie A) avec les résultats obtenus par calcul (partie B). Conclure sur la vitesse de rotation du robot par rapport à la donnée constructeur.